

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM OPERASI

MODUL VIII
SYSCALL XINU



Disusun Oleh:

GHAZA ZIDANE NURRAIHAN

2311104038

SE-07-01

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM

2025

A. DASAR TEORI

Pada praktikum ini dipelajari konsep, peran, dan penerapan System Call (syscall) pada sistem operasi Xinu. Syscall berfungsi sebagai penghubung antara program pengguna dan kernel, sehingga proses dapat mengakses layanan sistem secara aman tanpa berinteraksi langsung dengan komponen inti sistem operasi. Dalam implementasinya, mekanisme syscall di Xinu diawali dengan penonaktidan interupsi untuk menjaga integritas data bersama dan menghindari terjadinya perpindahan konteks selama eksekusi. Setelah itu dilakukan pemeriksaan parameter yang diberikan, pelaksanaan layanan yang diminta, serta pengembalian kondisi interupsi dan status hasil eksekusi kepada pemanggil. Penambahan syscall baru dilakukan dengan membuat file sumber pada direktori ./system, mendeklarasikan extern, kemudian melakukan proses kompilasi ulang agar layanan tersebut dapat dikenali dan digunakan oleh shell maupun komponen sistem lainnya.

B. GUIDED

```
Welcome to Xinu!

xsh $ help

shell commands are:

argecho    date      ls        ns         sleep     udpserver
arp        devdump  kill      netinfo    tee        uptime
cat        echo      memdump   ping       udp        ?
clear      help     memstat   ps         udpecho

xsh $ uptime
Xinu has ben up 0 minute(s)

New Syscall is easy
```

REFERENSI

<https://en.wikipedia.org/wiki/Xinu>